

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FIIS

Desarrolla en Python un sistema básico de matrícula de estudiantes para el colegio “Carmelitas”. El sistema debe ejecutarse por consola y permitir gestionar estudiantes y sus cursos usando estructuras de datos (listas y diccionarios) y Programación Orientada a Objetos (clases y métodos).

1. Clase Estudiante

Crea una clase llamada Estudiante con las siguientes características:

Atributos:

- codigo (str): código único del estudiante. Ejemplo: "A001".
- nombre (str): nombre completo del estudiante. Ejemplo: "Ana Torres".
- grado (str): grado escolar. Ejemplo: "2do Secundaria".
- cursos (list): lista de cursos en los que está matriculado el estudiante.

Métodos:

- matricular_curso(curso): agrega un curso a la lista cursos si aún no está matriculado.
- retirar_curso(curso): elimina un curso de la lista cursos si está matriculado.
- resumen(): retorna un diccionario con toda la información del estudiante en el siguiente formato:

```
{
    "codigo": "A001",
    "nombre": "Ana Torres",
    "grado": "2do Secundaria",
    "cursos": ["Matemática", "Inglés"]
}
```

2. Estructuras principales en el programa

Debe existir una lista llamada estudiantes, que almacenará objetos de tipo Estudiante.

Debe existir un diccionario llamado oferta_cursos, que contendrá los cursos disponibles por grado.

Ejemplo:

```
oferta_cursos = {
    "1ro Secundaria": ["Matemática", "Comunicación", "Historia", "Inglés"],
    "2do Secundaria": ["Matemática", "Comunicación", "Biología", "Inglés"],
    "3ro Secundaria": ["Matemática", "Física", "Química", "Inglés"]
}
```

3. Menú principal del sistema

El sistema debe mostrar repetidamente un menú con las siguientes opciones hasta que el usuario elija salir:

1. Registrar estudiante

- Solicitar: código, nombre y grado.
- Validar:
 - * El código no puede repetirse.
 - * El grado debe existir en oferta_cursos.
- Crear el objeto Estudiante (sin cursos todavía) y guardarlo en la lista estudiantes.

2. Listar estudiantes

- Mostrar todos los estudiantes registrados con el formato:
[CODIGO] NOMBRE - GRADO - Cursos matriculados: X
- Si no hay estudiantes, indicar que la lista está vacía.

3. Matricular estudiante en un curso

- Pedir el código del estudiante.
- Verificar que exista.
- Mostrar los cursos disponibles según el grado del estudiante usando oferta_cursos.
- Pedir el nombre del curso a matricular.
- Usar el método matricular_curso().
- Solo se puede matricular en cursos que correspondan a su grado.

4. Retirar curso de un estudiante

- Pedir el código del estudiante y el nombre del curso.
- Retirar el curso usando retirar_curso().

5. Mostrar ficha de un estudiante

- Pedir el código del estudiante.
- Mostrar todos sus datos y la lista de cursos matriculados.
- Si no tiene cursos, indicar: "Sin cursos matriculados".

6. Mostrar cursos disponibles por grado

- Pedir un grado (por ejemplo, "1ro Secundaria").
- Mostrar los cursos que figuran en oferta_cursos para ese grado.

7. Salir

- Finalizar la ejecución del programa.

4. Validaciones mínimas obligatorias

- No se permite registrar estudiantes con código vacío o nombre vacío.
- No se puede registrar un estudiante en un grado que no exista en oferta_cursos.
- Si se busca un estudiante por código y no existe, se debe mostrar: "No se encontró el estudiante con ese código".
- Si se intenta matricular un curso que no corresponde al grado del estudiante, mostrar un mensaje de error.